



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Inventorysoft

Sergio Andrés Ramon Falla
Diego Armando Penagos Guzmán

Ingeniería de sistemas

Jesús Ariel Bonilla
Docente

Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA
Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas
2026

- 📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
- 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220
- 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459
- ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Cita (Ramón & Penagos, 2026)

Referencia Ramón Falla, S. A., & Penagos Guzmán, D. A. (2026). *Inventorysoft*
[Trabajo de curso]. Facultad de Ingeniería, Corporación
Universitaria del Huila – CORHUILA.

Según normas APA 7ª edición



Grupo de Investigación _____ No aplica

Semillero de Investigación _____ No aplica

Repositorio Institucional: No aplica

Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA <https://corhuila.edu.co/>

El contenido de este documento se ampara en el derecho de expresión de sus autores y no representa el pensamiento ni la posición institucional de la Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Resumen

Este proyecto documenta el desarrollo de Inventorysoft, un sistema web para la gestión de inventarios y ventas bajo una arquitectura limpia estructurada en servicios. El backend se construyó con Python y lógica robusta en SQL, utilizando Liquibase para el control de versiones de la base de datos PostgreSQL. La interfaz se desarrolló con Tailwind CSS, administrando el código en GitHub. Para el despliegue y DevOps, el sistema fue contenerizado con Docker e implementado en la nube a través de Amazon Web Services (AWS), optimizando los procesos comerciales bajo buenas prácticas de ingeniería de software.

Palabras clave: Servicios, SQL, Docker, AWS, Gestión de inventarios.

Abstract

This project documents the development of Inventorysoft, a web system for inventory and sales management under a clean architecture structured in services. The backend was built with Python and robust SQL logic, using Liquibase for version control of the PostgreSQL database. The interface was developed with Tailwind CSS, managing the code on GitHub. For deployment and DevOps, the system was containerized with Docker and deployed in the cloud via Amazon Web Services (AWS), optimizing commercial processes under sound software engineering practices.

Key words: Services, SQL, Docker, AWS, Inventory management.

- 📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
- 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
- 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
- ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



Tabla de contenido

Introducción.....	6
Planteamiento del problema	7
Justificación	8
Objetivos.....	9
Objetivo general	9
Objetivos específicos.....	9
Marco referencial.....	10
Antecedentes de la investigación.....	10
Marco teórico.....	10
Marco normativo	10
Metodología.....	11
Área de estudio	11
Enfoque metodología.....	11
Técnicas, instrumentos y materiales para la recolección de datos	11
Consideraciones éticas.....	12
Análisis de datos.....	12
Cronograma de actividades	13
Presupuesto	14
Resultados y discusión	16
Conclusiones.....	17
Recomendaciones	18



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Referencias	19
Anexos	20

Lista de tablas

Tabla 1 : <i>Cronograma de Actividades del Proyecto basado en el Modelo Scrum</i>	13
Tabla 2: <i>Desglose y Cotización del Tiempo de Trabajo del Talento Humano</i>	14
Tabla 3: <i>Presupuesto General de Ejecución del Prototipo Tecnológico</i>	15

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Introducción

En el entorno empresarial actual, la transformación digital se ha convertido en un factor fundamental para optimizar procesos, mejorar la competitividad y garantizar una gestión eficiente de la información. La correcta administración de inventarios es un proceso crítico dentro de cualquier organización; sin embargo, muchas pequeñas y medianas empresas enfrentan serias dificultades operativas, inconsistencias en sus datos y pérdidas económicas debido al uso persistente de métodos manuales o sistemas monolíticos tradicionales que limitan seriamente la escalabilidad, la flexibilidad y el mantenimiento del software.

Frente a esta problemática, surge **InventorySoft**, un sistema web para la gestión integral de inventarios y control de ventas estructurado mediante servicios independientes y principios de sistemas distribuidos. El propósito principal de este proyecto es automatizar el registro de existencias, la administración de productos y el flujo de caja a través de una arquitectura limpia basada en APIs REST.

El desarrollo de la solución se gestionó bajo la metodología ágil Scrum, permitiendo un avance incremental a través de sprints. El sistema fue implementado utilizando un stack tecnológico moderno encabezado por Python y una lógica robusta en SQL, empleando Liquibase para el control de versiones de la base de datos PostgreSQL, administrando el código en GitHub. Para asegurar un despliegue profesional y eficiente, el sistema fue contenerizado mediante Docker e implementado en la nube a través de Amazon Web Services (AWS), garantizando alta disponibilidad y aplicando las mejores prácticas de la ingeniería de software.

- 📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
- 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
- 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
- ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Planteamiento del problema

En la actualidad, muchas pequeñas y medianas empresas gestionan sus inventarios mediante procesos manuales, hojas de cálculo o sistemas monolíticos tradicionales. Esta falta de automatización genera serias limitaciones en términos de escalabilidad, mantenimiento y disponibilidad, provocando inconsistencias en los datos, errores humanos y retrasos administrativos debido a la ausencia de un control centralizado de entradas y salidas [1]. Además, estos entornos colapsan ante el aumento de usuarios concurrentes y transacciones, demostrando una baja capacidad de respuesta [2].

Para superar estas deficiencias operativas y alinearse con la transformación digital, las arquitecturas tradicionales están siendo sustituidas por enfoques modernos. En este contexto, surge la necesidad de desarrollar **InventorySoft**, una plataforma web diseñada bajo una arquitectura limpia y estructurada en servicios independientes. El sistema automatiza el control de existencias, la gestión de productos y el flujo de caja mediante APIs REST, garantizando un mantenimiento óptimo del código, escalabilidad en la nube y alta disponibilidad para modernizar los procesos comerciales de manera eficiente y segura [3].

- 📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
- 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
- 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
- ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Justificación

La realización de este proyecto es fundamental debido a la necesidad crítica de modernizar la gestión operativa en las organizaciones comerciales. InventorySoft contribuye directamente a la solución de esta problemática al reemplazar sistemas manuales e ineficientes por un entorno web estructurado en servicios independientes bajo una arquitectura limpia. Técnicamente, la solución aporta modularidad y alta disponibilidad mediante el uso de Python y lógica robusta en SQL, permitiendo que múltiples usuarios concurrentes accedan simultáneamente sin generar cuellos de botella ni pérdida de consistencia en los datos [3].

El impacto y beneficio disciplinar de este estudio radica en la integración práctica de conceptos avanzados de ingeniería de software y DevOps; la implementación de Liquibase asegura un control estricto de versiones sobre la base de datos PostgreSQL, mientras que la contenerización con Docker y el despliegue en la nube mediante AWS demuestran la viabilidad de infraestructuras modernas y escalables de alta disponibilidad. Como aporte innovador, el sistema descentraliza los componentes del negocio mediante APIs REST y flujos colaborativos administrados en GitHub. Finalmente, el estudio es totalmente viable debido a que aprovecha herramientas de código abierto de amplio soporte y metodologías ágiles como Scrum, optimizando los recursos de infraestructura en la nube y garantizando un desarrollo incremental y sostenible a nivel empresarial.

- 📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
- 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
- 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
- ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



Objetivos

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema web para la gestión eficiente de inventarios y control de ventas denominado InventorySoft, mediante una arquitectura limpia estructurada en servicios independientes, para optimizar los procesos comerciales y garantizar la consistencia, escalabilidad y alta disponibilidad de la información en organizaciones comerciales.

Objetivos específicos

- Diseñar la arquitectura lógica del sistema basada en servicios independientes y el modelado relacional en PostgreSQL, definiendo estructuras claras para la gestión de productos, existencias y ventas.
- Establecer la comunicación e integración de los componentes del sistema mediante el diseño y consumo de APIs REST eficientes y seguras.
- Construir el backend de la aplicación utilizando Python y lógica avanzada en SQL para garantizar un procesamiento de datos robusto y de alto rendimiento.
- Implementar la herramienta Liquibase para el control de versiones y la migración automatizada de la base de datos, asegurando la consistencia del esquema durante todo el ciclo de desarrollo.
- Administrar el código fuente y el flujo de trabajo colaborativo del equipo de desarrollo a través de la plataforma GitHub bajo buenas prácticas de control de versiones.
- Configurar la contenerización de los servicios mediante Docker para aislar los entornos de ejecución, facilitando la portabilidad y garantizando la tolerancia a fallos.
- Desplegar la infraestructura del sistema en la nube utilizando los servicios de Amazon Web Services (AWS) para asegurar la alta disponibilidad y la escalabilidad de la plataforma.
- Aplicar la metodología ágil Scrum para la planificación y ejecución del proyecto a través de sprints, permitiendo la evaluación del rendimiento y la entrega incremental de un prototipo funcional.



Marco referencial

Antecedentes de la investigación

En los antecedentes evidencian una clara transición desde sistemas monolíticos rígidos hacia soluciones basadas en servicios independientes, resolviendo problemas críticos de concurrencia y consistencia de datos [2]. Los vacíos identificados en entornos previos radican en la complejidad de actualizar bases de datos en equipo y los altos costos de infraestructura; InventorySoft mitiga estas deficiencias mediante la integración de Liquibase para el control de versiones del esquema en PostgreSQL y un modelo de despliegue eficiente basado en contenedores de Docker.

Marco teórico

El sustento conceptual de este proyecto se fundamenta en la arquitectura limpia y los principios de sistemas distribuidos, donde los servicios interactúan desacoplados mediante APIs REST. Para la persistencia, se utiliza el modelo relacional en PostgreSQL, garantizando transacciones seguras. Asimismo, la lógica de negocio se respalda en la versatilidad de Python, mientras que el despliegue operativo emplea la contenerización y la infraestructura en la nube de Amazon Web Services (AWS) para asegurar escalabilidad y alta disponibilidad.

Marco normativo

Se consideran las directrices internacionales de ingeniería de software bajo la norma ISO/IEC 25010, la cual define los criterios para la evaluación de la calidad del producto en términos de adecuación funcional, eficiencia, compatibilidad y seguridad. Adicionalmente, el flujo de trabajo colaborativo del código fuente se rige bajo las buenas prácticas de control de versiones provistas por la plataforma GitHub.



Metodología

Área de estudio

El presente proyecto se inscribe dentro de la línea de investigación de Ingeniería de Sistemas y Sistemas Distribuidos, enfocándose en la optimización de la gestión operativa (control de inventarios y flujo de caja) en organizaciones comerciales mediante soluciones arquitectónicas modernas de software.

Enfoque metodológico

- **Paradigma de investigación:** Se adoptó el paradigma empírico-analítico (cuantitativo), ya que se fundamenta en la recolección, medición y análisis de datos técnicos concretos para evaluar la estabilidad, concurrencia y velocidad de respuesta del sistema.
- **Tipo de investigación:** Es de carácter tecnológico y aplicado, puesto que utiliza teorías, patrones arquitectónicos y buenas prácticas de la ingeniería para diseñar, construir e implementar una solución web real a una problemática empresarial vigente.
- **Diseño de la investigación:** El diseño es experimental y de campo, estructurado operativamente bajo la metodología ágil Scrum. Esta planeación permitió la construcción iterativa del software a través de sprints, validando el rendimiento de los componentes de manera controlada.

Técnicas, instrumentos y materiales para la recolección de datos

- **Técnicas:** Se empleó la ingeniería de requisitos mediante la observación directa de los flujos de inventario tradicionales y la realización de entrevistas semiestructuradas con actores comerciales.





- **Instrumentos:** La información recolectada se procesó y organizó mediante el diseño de historias de usuario detalladas y diagramas de casos de uso arquitectónicos.
- **Materiales:** Para el desarrollo y despliegue del ecosistema InventorySoft se utilizaron herramientas de software como el entorno Cursor, el lenguaje Python, sentencias avanzadas en SQL, control de versiones de datos con Liquibase, repositorios en GitHub, contenerización mediante Docker e infraestructura en la nube a través de Amazon Web Services (AWS).

Consideraciones éticas

La ejecución del proyecto se rigió bajo estrictos lineamientos de ética profesional y propiedad intelectual. Todos los datos comerciales referentes a stock, productos y flujos de caja utilizados en la fase de pruebas son estrictamente simulados y ficticios, garantizando el principio de anonimización de la información para proteger a organizaciones reales.

Asimismo, el código fuente y las librerías de terceros integradas respetan las licencias de código abierto de la comunidad de software en GitHub.

Análisis de datos

El análisis de la información se estructuró a partir del modelado relacional de la base de datos en **PostgreSQL**, validando la consistencia transaccional y la integridad referencial. Las métricas de desempeño tecnológico —tales como el tiempo de respuesta de las APIs REST, la portabilidad de los contenedores Docker y el comportamiento elástico del servidor en AWS— se procesaron estadísticamente para asegurar que la solución distribuida sea altamente escalable y tolerante a fallos.



Cronograma de actividades

Tabla 1 : *Cronograma de Actividades del Proyecto basado en el Modelo Scrum*

Fase / Sprint	Actividades Principales	Duración Estimada	Resultado / Entregable
Sprint 1: Planificación y Diseño	Ingeniería de requisitos, historias de usuario y modelado relacional de la base de datos en PostgreSQL.	3 Semanas	Diagrama de arquitectura y script inicial de base de datos.
Sprint 2: Desarrollo Core (Backend)	Codificación de los servicios independientes en Python y configuración de APIs REST para productos e inventarios.	5 Semanas	Lógica de negocio y endpoints operativos.
Sprint 3: DevOps y Persistencia	Integración de Liquibase para control de versiones de datos y contenerización de servicios con Docker.	3 Semanas	Contenedores estables y migraciones automatizadas.
Sprint 4: Despliegue y Pruebas	Configuración e implementación de la infraestructura en la nube de Amazon Web Services (AWS) y pruebas de carga.	3 Semanas	Prototipo funcional desplegado en producción de alta disponibilidad.

Nota. Proyecto de carácter estrictamente académico. Los costos de licenciamiento, herramientas de desarrollo y servidores cloud se absorbieron mediante el uso de tecnologías open-source y la capa gratuita de AWS.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Presupuesto

Tabla 2: Desglose y Cotización del Tiempo de Trabajo del Talento Humano

Rol / Cargo	Cantidad	Horas por Semana	Total, Horas (14 Semanas)	Valor Hora (COP)	Costo Total (COP)
Ingeniero de Software / Desarrollador Backend	1	8	112	\$25.000	\$2.800.000
Ingeniero de Software / Desarrollador Full-Stack	1	8	112	\$25.000	\$2.800.000
TOTAL TALENTO HUMANO	2	16	224		\$5.600.000

Nota. Elaboración propia. La cotización calcula el esfuerzo técnico dedicado exclusivamente a la lógica de negocio, estructuración de la base de datos en PostgreSQL con Liquibase, e integración DevOps con Docker y AWS.

- Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
- Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
- Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
- Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



Tabla 3: Presupuesto General de Ejecución del Prototipo Tecnológico

Categoría	Descripción / Recurso de Soporte	Cantidad	Costo Unitario (COP)	Costo Total (COP)
Talento Humano	Costo comercial de ingeniería (Mano de obra Tabla 2)	224 Horas	Ver Tabla 2	\$5.600.000
Herramientas	Entorno Cursor, Python, Liquibase, Docker y GitHub	Licencias	Open-Source	\$0.00
Infraestructura	Servicios Cloud de Amazon Web Services (AWS)	1 Ecosistema	Capa Gratuita	\$0.00
Hardware	Computadores portátiles de desarrollo	2 Unidades	Propio	\$0.00
Conectividad	Servicio de internet residencial para desarrollo colaborativo	2 Conexiones	Cobertura propia	\$0.00
TOTAL ESTIMADO	Valor de la solución para el ecosistema InventorySoft			\$5.600.000 COP

Nota. Proyecto de carácter estrictamente académico. Los costos de licenciamiento, herramientas de desarrollo y servidores cloud se absorbieron mediante tecnologías open-source y la capa gratuita de AWS..



Resultados y discusión

Presentación de los resultados del prototipo

Como resultado del desarrollo del proyecto, se logró construir y poner en marcha el ecosistema InventorySoft. A diferencia de los sistemas tradicionales, la aplicación se estructuró dividiendo las responsabilidades en servicios independientes: una API para la gestión de productos e inventarios y otra encargada del flujo de caja y transacciones. Ambos servicios fueron programados en Python y se conectan a una base de datos PostgreSQL de forma independiente.

Desempeño técnico de la infraestructura

Durante las pruebas de funcionamiento de la materia, se validó que los componentes integrados cumplieran con los requisitos técnicos esperados: Control de Base de Datos: Se utilizó Liquibase para manejar los cambios en las tablas de PostgreSQL mediante scripts estructurados, lo que evitó errores manuales al actualizar los datos. Contenerización: Con Docker se aislaron los servicios de Python con todas sus librerías. Esto garantizó que el sistema corriera exactamente igual en las computadoras de desarrollo y en los servidores de despliegue. Servicios en la Nube: El backend funcional se desplegó utilizando los servicios en la nube de Amazon Web Services (AWS) bajo la capa gratuita. Las APIs REST respondieron correctamente a las peticiones del frontend en los entornos de prueba.

Discusión del desarrollo y limitaciones

El uso de una estructura distribuida demostró ser más eficiente para evitar caídas del sistema cuando hay muchas peticiones simultáneas, superando las fallas comunes de los sistemas unificados (monolitos). Como limitación principal del proyecto dentro del tiempo de la materia, se destaca que las pruebas de rendimiento y capacidad de almacenamiento estuvieron ligadas a los toques máximos que permite la capa gratuita de AWS. El prototipo cumple con la funcionalidad requerida para el control de inventarios, quedando listo para una futura expansión con servidores de mayor capacidad en un entorno de producción real.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Conclusiones

En conclusión, el desarrollo del proyecto permitió construir de manera exitosa el ecosistema InventorySoft, demostrando que la implementación de una arquitectura distribuida multirrepositorio mejora significativamente el modularidad y el mantenimiento del sistema. Al separar de forma independiente las responsabilidades del frontend y las APIs de backend en Python, se garantizó un entorno óptimo y aislado para el control de inventarios y el flujo de caja.

Asimismo, se validó la efectividad de las herramientas de automatización e infraestructura implementadas. La integración de Liquibase en el repositorio de base de datos (sistemas-distribuidos-bd) proporcionó un control preciso sobre las versiones de las tablas en PostgreSQL, mientras que el uso de Docker facilitó un despliegue limpio y sin errores de compatibilidad, demostrando la viabilidad técnica del prototipo.

Finalmente, el ecosistema cumple con los objetivos planteados para la materia, entregando una solución funcional integrada que resuelve el seguimiento transaccional. Como aplicación práctica a futuro, la estructura distribuida actual permitirá expandir las capacidades del software o integrar nuevas herramientas (como módulos de reportes avanzados o alertas de stock) sin necesidad de reescribir el núcleo del sistema.

- 📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
- 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
- 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
- ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Recomendaciones

Con base en los resultados obtenidos en el desarrollo de InventorySoft, se recomienda a futuros estudiantes o desarrolladores que continúen con el proyecto implementar flujos de trabajo automatizados de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD). Dado que el ecosistema se encuentra distribuido en repositorios independientes, el uso de herramientas como GitHub Actions permitiría automatizar las pruebas y la construcción de imágenes de Docker de manera coordinada ante cualquier cambio en el código fuente.

Asimismo, de cara a una evolución del prototipo hacia un entorno comercial real, es aconsejable migrar la base de datos PostgreSQL local hacia un servicio en la nube gestionado como Amazon RDS. Esto permitiría centralizar y proteger la persistencia de los datos consumidos por los componentes de backend, garantizando copias de seguridad automáticas y un aislamiento seguro del entorno productivo.

Por último, se sugiere estandarizar la orquestación global del ecosistema a través del repositorio principal (sistemas-distribuidos-padre). Centralizar allí el uso de variables de entorno y configuraciones de red mediante Docker Compose optimizará el mantenimiento del software, facilitando que nuevos desarrolladores pongan en marcha todo el entorno con un único comando unificado.

- 📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
- 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
- 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
- ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Referencias

Amazon Web Services. (2024). *Computación en la nube con Amazon EC2 y servicios elásticos*. Sitio web de Amazon Web Services.

<https://aws.amazon.com/es/ec2/>

Cursor AI. (2025). *Entorno de desarrollo Cursor: Integración de modelos de lenguaje en la edición de código estructurado*. Sitio web de Anysphere.

<https://www.cursor.com/>

Docker Inc. (2023). *Contenedores Docker: Aislamiento y portabilidad de software backend*. Sitio web de Docker. <https://www.docker.com/>

GitHub Inc. (2024). *Gestión de flujos de trabajo distribuido y administración de multirrepositorios*. Sitio web de GitHub. <https://docs.github.com/>

Liquibase. (2024). *Gestión y control de versiones de bases de datos relacionales*. Sitio web oficial de Liquibase. <https://www.liquibase.com/>

Python Software Foundation. (2025). *Documentación oficial de Python: Desarrollo de aplicaciones y lógica de negocio*. Sitio web de Python Software Foundation. <https://www.python.org/>

Schwaber, K., & Beedle, M. (2002). *Agile software development with Scrum*. Prentice Hall.

The PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 16: Sistema de base de datos relacional de código abierto*. Sitio web de PostgreSQL.

<https://www.postgresql.org/>

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



Anexos

Anexo 1: *Estructura del Ecosistema de Repositorios Distribuidos de InventorySoft en GitHub*

El proyecto tecnológico **InventorySoft** fundamenta su arquitectura y despliegue operativo en un ecosistema distribuido compuesto por cinco (5) repositorios independientes alojados en la plataforma GitHub bajo la organización oficial del proyecto. A continuación, se detalla el rol técnico de cada componente:

1. **sistemas-distribuidos-padre:** Actúa como el repositorio raíz u orquestador del proyecto, encargado de centralizar los archivos de configuración global y coordinar el despliegue de los entornos locales y de prueba.
2. **sistemas-distribuidos-frontend:** Contiene la interfaz de usuario desarrollada en React, la cual renderiza los componentes visuales interactivos para la administración de stock, caja y ventas.
3. **sistemas-distribuidos-backend-1 / backend-2:** Repositorios dedicados a las lógicas de negocio e infraestructura del lado del servidor desarrolladas en Python, procesando de forma aislada las consultas, flujos de transacciones y reglas del inventario.
4. **sistemas-distribuidos-bd:** Aloja la configuración de la base de datos relacional PostgreSQL junto con las herramientas de automatización de Liquibase para el versionamiento seguro de los scripts de la base de datos.